SÍLABO DE ASIGNATURA

1. Datos generales y específicos de la asignatura

PERÍODO ACADÉMICO: REGULAR 2026-2027 SPA: 12-10-2026 a 11-04-2027			
UNIDAD ACADÉMICA: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN			
CARRERA: SOFTWARE (REDISEÑO)			
ASIGNATURA: APLICACIONES DISTRIBUIDAS			
CRÉDITOS: 2.0	**NIVEL:** 7MO	**PARALELO:** A	**MODALIDAD:** PRESENCIAL
HORAS TOTALES: 96.0	**HORAS CONTACTO DOCENTE:** 32.0	**HORAS PRESENCIALES T/P:** 48.0	**HORAS AUTÓNOMO:** 16.0
HORAS SEMANALES			
PRESENCIALES: 5.0	**CONTACTO DOCENTE:** 2.0	**PRÁCTICO/EXPERIMENTAL:** 3.0	**AUTÓNOMAS:** 1.0
PRERREQUISITOS • APLICACIONES MÓVILES - 6TO NIVEL			
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: FORMACION PROFESIONAL			
Profesor: GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON		**Correo Electrónico:** gguerrero@uteq.edu.ec	

2. Descripción general de la asignatura

La asignatura **Aplicaciones Distribuidas** pertenece a la Unidad Profesional de la Carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), ubicada en el séptimo período académico y constituye la cátedra integradora de dicho nivel. Es una asignatura teórico-práctica que proporciona al estudiante los fundamentos conceptuales, arquitectónicos y tecnológicos necesarios para diseñar, desarrollar, implementar y mantener sistemas de software distribuido que operan sobre redes de computadoras heterogéneas.

La asignatura aborda desde los fundamentos de los sistemas distribuidos —incluyendo sus características, modelos y retos— hasta el desarrollo concreto de aplicaciones en capas y la integración de computación paralela y distribuida. El estudiante adquirirá competencias para construir software para procesamiento distribuido, aplicando estándares de calidad, seguridad y ética profesional acordes con el perfil del Ingeniero de Software de la UTEQ.

El enfoque pedagógico se sustenta en el **Modelo Pedagógico por Competencias** de la UTEQ, privilegiando el aprendizaje basado en problemas, el método del caso, el aprendizaje cooperativo y el uso de simulación, de modo que el estudiante sea protagonista activo en la construcción del conocimiento dentro de entornos laborales reales o simulados —laboratorios de computadoras, laboratorios de servidores y empresas públicas y/o privadas.

Asignaturas con las que integra:

- Calidad del Software
- Seguridad (Seguridad Informática)
- Deontología (Ética Profesional)

3. Objetivos de la asignatura

Desarrollar en el estudiante las competencias teóricas, metodológicas y técnicas para diseñar, construir e implementar aplicaciones de software distribuido en entornos multiplataforma, aplicando principios de arquitectura distribuida, gestión de datos distribuidos, computación paralela y desarrollo en capas, con observancia de los estándares de calidad, seguridad y ética profesional que demanda el contexto local, regional e internacional.

4. Planificación semanal de la asignatura

Semana 1 — Desde 26 de Octubre del 2026 hasta 01 de Noviembre del 2026

Unidad 1: Generalidades de los Sistemas Distribuidos

Resultado de aprendizaje: Analiza las características y principios de los sistemas distribuidos, evaluando sus ventajas, limitaciones y retos desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria.

Contenido temático

Tema 1: Encuadre Academico
Tema 2: Fundamentos de Sistemas Distribuidos
- **Subtema :** Definición, características y propiedades.
- **Subtema :** Historia y evolución.
- **Subtema :** Ventajas, desafíos y retos (transparencia, concurrencia, escalabilidad, tolerancia a fallos).
- **Subtema :** Comparación con sistemas centralizados y paralelos.

Estrategias metodológicas

- Clase magistral activa

Habilidades blandas

- Comunicación efectiva
- Gestión del tiempo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Plataformas gamificadas

Recursos didácticos

- Infografías

Bibliografía

- KENDALL, KENNETH E. (2011) ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS PEARSON
- KUROSE, JAMES F (2017) REDES DE COMPUTADORAS UN ENFOQUE DESCENDENTE PEARSON
- Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4493-7332-0.
- van Steen, M. & Tanenbaum, A. S. (2023). Distributed Systems (4th ed., v.4.03). ISBN: 978-90-815406-3-6.

Mecanismo de evaluación

GA
- GA: GA-TL-01 — FORM — Mapa Conceptual Colaborativo — Ecosistema de Sistemas Distribuidos

EV
- EV: AUTOEVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS

Semana 2 — Desde 02 de Noviembre del 2026 hasta 08 de Noviembre del 2026

Unidad 1: Generalidades de los Sistemas Distribuidos

Resultado de aprendizaje: Analiza las características y principios de los sistemas distribuidos, evaluando sus ventajas, limitaciones y retos desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria.

Contenido temático

Tema 3: Modelos y Comunicacion en Sistemas Distribuidos
- **Subtema :** Modelos de sistemas distribuidos (cliente-servidor, peer-to-peer, híbrido).
- **Subtema :** Comunicación entre procesos: sockets, RPC, RMI.
- **Subtema :** Middleware y su rol en la distribución.
- **Subtema :** Sincronización y relojes distribuidos (algoritmo de Lamport).

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en simulación
- Gamificación

Habilidades blandas

- Pensamiento crítico
- Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Herramientas de simulación
- Plataformas gamificadas

Recursos didácticos

- Artículos académicos
- Simulaciones interactivas

Bibliografía

- KENDALL, KENNETH E. (2011) ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS PEARSON
- KUROSE, JAMES F (2017) REDES DE COMPUTADORAS UN ENFOQUE DESCENDENTE PEARSON
- Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4493-7332-0.
- van Steen, M. & Tanenbaum, A. S. (2023). Distributed Systems (4th ed., v.4.03). ISBN: 978-90-815406-3-6.

Mecanismo de evaluación

TA

- TA: FORM-FB-01 — Fichas Bibliográficas — Fundamentos de SD y Arquitecturas Distribuidas
- TA: FORM: SUM-TL-01 — Taller — Modelado de Comunicación entre Procesos Distribuidos

Semana 3 — Desde 09 de Noviembre del 2026 hasta 15 de Noviembre del 2026

Unidad 1: Generalidades de los Sistemas Distribuidos

Resultado de aprendizaje: Analiza las características y principios de los sistemas distribuidos, evaluando sus ventajas, limitaciones y retos desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria.

Contenido temático

Tema 4: Seguridad y Confiabilidad en Sistemas Distribuidos

- **Subtema :** Amenazas y vulnerabilidades en entornos distribuidos.
- **Subtema :** Autenticación, autorización y cifrado.
- **Subtema :** Tolerancia a fallos: detección y recuperación.
- **Subtema :** Acuerdos de nivel de servicio (SLA) y alta disponibilidad.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en estudios de casos
- Aprendizaje cooperativo

Habilidades blandas

- Liderazgo
- Resolución de problemas

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Plataformas de comunicación y gestión grupal
- Repositorios académicos

Recursos didácticos

- Artículos académicos
- Tableros de discusión en línea

Bibliografía

- KENDALL, KENNETH E. (2011) ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS PEARSON
- BOBADILLA, JESÚS (2003) COMUNICACIONES Y BASES DE DATOS CON JAVA ALFAOMEGA
- Blinowski, G. et al. (2022). Monolithic vs. Microservice Architecture. IEEE Access, 10. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3152803
- van Steen, M. & Tanenbaum, A. S. (2023). Distributed Systems (4th ed., v.4.03). ISBN: 978-90-815406-3-6.

Mecanismo de evaluación

TA

- TA: TA-IND-01 — Informe Académico Individual — Análisis Crítico de Sistemas Distribuidos (Unidad 1)
- TA: FORM-AC-01 — Análisis de Caso — Fallo en Sistema Distribuido Real

Semana 4 — Desde 16 de Noviembre del 2026 hasta 22 de Noviembre del 2026

Unidad 1: Generalidades de los Sistemas Distribuidos

Resultado de aprendizaje: Analiza las características y principios de los sistemas distribuidos, evaluando sus ventajas, limitaciones y retos desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria.

Contenido temático

Tema 5: Coordinacion y Consistencia Distribuida

- **Subtema :** El problema de la consistencia (modelo CAP).
- **Subtema :** Algoritmos de coordinación (elección de líder, Bully, Ring).
- **Subtema :** Transacciones distribuidas: commit en dos fases (2PC).
- **Subtema :** Sistemas de consenso: Paxos y Raft (introducción).

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje colaborativo
- Aprendizaje cooperativo
- Aprendizaje experiencial

Habilidades blandas

- Comunicación efectiva
- Pensamiento crítico
- Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Entornos de trabajo colaborativo en línea
- Repositorios académicos

Recursos didácticos

- Documentos compartidos

Práctica experimental

Tema de la práctica: Implementación y comparación de mecanismos de comunicación entre procesos distribuidos: sockets TCP/UDP y llamadas a procedimiento remoto (RPC) con gRPC. Análisis del comportamiento del sistema bajo condiciones de sincronización distribuida aplicando el algoritmo de relojes lógicos de Lamport.

Bibliografía

- KENDALL, KENNETH E. (2011) ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS PEARSON
- GÓMEZ LÓPEZ, JULIO (2011) ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS RA-MA.
- Karabey Aksakalli, I. et al. (2021). Deployment patterns in microservice architectures. J. of Systems & Software, 180. https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.111014
- Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4493-7332-0.
- van Steen, M. & Tanenbaum, A. S. (2023). Distributed Systems (4th ed., v.4.03). ISBN: 978-90-815406-3-6.

Mecanismo de evaluación

GA

- GA: GA-SUM-02 — PE-U1 — Práctica Experimental Unidad 1: Comunicación entre Procesos Distribuidos con gRPC y Sockets TCP
- GA: GA-SUM-01 — EXP-1 — Exposición 1er Corte: Análisis de un Sistema Distribuido Real

TA

- TA: TA-PFC-E1 — PFC Entrega 1 — Propuesta y Análisis del Sistema Distribuido

EV

- EV: EV - Unidad I - Aporte Parte Práctica
- EV: EV-SUM-01 — EVALUACIÓN DE PROGRESO — UNIDAD 1

Semana 5 — Desde 23 de Noviembre del 2026 hasta 29 de Noviembre del 2026

Unidad 2: Arquitecturas Distribuidas

Resultado de aprendizaje: Aplica arquitecturas y patrones de diseño distribuido —microservicios, API REST, mensajería asíncrona, arquitectura en capas— para construir sistemas escalables, disponibles y seguros.

Contenido temático

Tema 1: Estilos y Patrones de Arquitectura Distribuida

- **Subtema :** Arquitectura orientada a servicios (SOA).
- **Subtema :** Arquitectura de microservicios: principios y beneficios.
- **Subtema :** Arquitectura orientada a eventos (EDA) y mensajería (Apache Kafka, RabbitMQ).
- **Subtema :** API Gateway y gestión de APIs.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en estudios de casos
- Clase magistral activa

Habilidades blandas

- Pensamiento crítico
- Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Herramientas de ideación y prototipado
- Repositorios de contenido y gestores multimedia

Recursos didácticos

- Artículos académicos
- Documentos compartidos

- Manuales técnicos especializados

Bibliografía

- KENDALL, KENNETH E. (2011) ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS PEARSON
- GÓMEZ LÓPEZ, JULIO (2011) ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS RA-MA.
- KUROSE, JAMES F (2017) REDES DE COMPUTADORAS UN ENFOQUE DESCENDENTE PEARSON
- Joshi, U. (2023). Patterns of Distributed Systems. Addison-Wesley. ISBN: 978-0-13-822198-0.
- Karabey Aksakalli, I. et al. (2021). Deployment patterns in microservice architectures. J. of Systems & Software, 180. https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.111014.
- Newman, S. (2021). Building Microservices (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4920-3402-5.

Mecanismo de evaluación

GA

- GA: FORM-TL-02 — Taller — Diseño de Arquitectura de Microservicios para el PFC

TA

- TA: FORM-IC-01 — Investigación Individual — Arquitecturas Distribuidas en la Industria

Semana 6 — Desde 30 de Noviembre del 2026 hasta 06 de Diciembre del 2026

Unidad 2: Arquitecturas Distribuidas

Resultado de aprendizaje: Aplica arquitecturas y patrones de diseño distribuido —microservicios, API REST, mensajería asíncrona, arquitectura en capas— para construir sistemas escalables, disponibles y seguros.

Contenido temático

Tema 2: Servicios Web y APIs RESTful

- **Subtema :** Protocolos de comunicación distribuida: HTTP/HTTPS, WebSocket, gRPC.
- **Subtema :** Diseño de APIs RESTful: principios, recursos y verbos HTTP.
- **Subtema :** Documentación con OpenAPI/Swagger.
- **Subtema :** Introducción a GraphQL como alternativa a REST.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje colaborativo
- Aprendizaje cooperativo
- Aula invertida

Habilidades blandas

- Comunicación efectiva
- Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Gestores de bases de datos
- Herramientas de análisis de datos
- Lenguajes de programación

Recursos didácticos

- Artículos académicos
- Manuales técnicos especializados

Bibliografía

- VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA (2021) PROGRAMACION EN JAVA RA MA
- SEQUEIRA, ANTHONY (2013) INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES, PART 18INCD1) CISCO

• KAUFMAN CHARLIE (2023) NETWORK SECURITY PEARSON
• KUROSE, JAMES F (2017) REDES DE COMPUTADORAS UN ENFOQUE DESCENDENTE PEARSON
• Joshi, U. (2023). Patterns of Distributed Systems. Addison-Wesley. ISBN: 978-0-13-822198-0.
• Karabey Aksakalli, I. et al. (2021). Deployment patterns in microservice architectures. J. of Systems & Software, 180. https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.111014.
• Newman, S. (2021). Building Microservices (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4920-3402-5.

Mecanismo de evaluación

GA

• GA: FORM-TL-03 — Taller — Diseño y Documentación de API REST con OpenAPI X.X

TA

• TA: TA-PFC-E2 — PFC Entrega 2 — Arquitectura de Microservicios, API REST y Contenerización con Docker
• TA: TA-IND-01 — Informe Académico Individual — Análisis Comparativo de Arquitecturas Distribuidas

Semana 7 — Desde 07 de Diciembre del 2026 hasta 13 de Diciembre del 2026

Unidad 2: Arquitecturas Distribuidas

Resultado de aprendizaje: Aplica arquitecturas y patrones de diseño distribuido —microservicios, API REST, mensajería asíncrona, arquitectura en capas— para construir sistemas escalables, disponibles y seguros.

Contenido temático

Tema 3: Contenedores y Orquestacion de Servicios

• **Subtema :** Virtualización y contenerización: Docker.
• **Subtema :** Composición de servicios: Docker Compose.
• **Subtema :** Introducción a Kubernetes: pods, deployments y servicios.
• **Subtema :** Patrones de despliegue distribuido (blue-green, canary).

Estrategias metodológicas

• Aprendizaje colaborativo
• Aula invertida

Habilidades blandas

• Adaptabilidad
• Creatividad

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

• Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
• Gestores de bases de datos
• Lenguajes de programación
• Repositorios académicos

Recursos didácticos

• Manuales técnicos especializados

Práctica experimental

Tema de la práctica: Diseño, implementación y despliegue de una arquitectura de microservicios REST con autenticación JWT, contenerización con Docker Compose y gestión de peticiones con API Gateway (Nginx), integrada con el Proyecto Fin de Curso.

Bibliografía

• KENDALL, KENNETH E. (2011) ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS PEARSON
• VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA (2021) PROGRAMACION EN JAVA RA MA
• KAUFMAN CHARLIE (2023) NETWORK SECURITY PEARSON

• Blinowski, G. et al. (2022). Monolithic vs. Microservice Architecture. IEEE Access, 10. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3152803
• Burns, B. (2025). Designing Distributed Systems (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-09-815635-0.
• Newman, S. (2021). Building Microservices (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4920-3402-5.

Mecanismo de evaluación

GA

• GA: GA-SUM-03: PE-U2 — Arquitectura, API y Contenerización del Sistema

Semana 8 — Desde 14 de Diciembre del 2026 hasta 20 de Diciembre del 2026

Contenido temático

Tutoría de Refuerzo de Contenidos Parciales: Revisión y Consolidación de Temas Claves

Los contenidos de esta semana no serán planificados previamente; sin embargo, su selección estará permitida durante la semana de refuerzo, en correspondencia con los temas a abordar.

Estrategias metodológicas

• Aprendizaje adaptativo
• Aprendizaje basado en proyectos

Habilidades blandas

• Comunicación efectiva
• Empatía
• Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

• Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
• Gestores bibliográficos
• Gestores de bases de datos
• Herramientas para la gestión de proyectos académicos y técnicos
• Repositorios académicos

Recursos didácticos

• Artículos académicos
• Documentos compartidos
• Material audiovisual
• Normas técnicas especializadas

Bibliografía

• KENDALL, KENNETH E. (2011) ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS PEARSON
• VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA (2021) PROGRAMACION EN JAVA RA MA
• CASTILLO CESAR FRANCISCO (2022) DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON JAKARTA EE ALPHA EDITORIAL
• Blinowski, G., Ojdowska, A., & Przybyłek, A. (2022). Monolithic vs. microservice architecture: A performance and scalability evaluation. IEEE Access, 10, 20357–20374. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3152803
• Bobadilla, J., & Sancho, A. (2003). Comunicaciones y bases de datos con Java a través de ejemplos. RA-MA.
• Burns, B. (2024). Designing distributed systems: Patterns and paradigms for scalable, reliable systems using Kubernetes (2nd ed.). O'Reilly Media.
• Gómez López, J. (2011). Administración de sistemas operativos: Un enfoque práctico (2.ª ed.). RA-MA.
• Joshi, U. (2024). Patterns of distributed systems. Addison-Wesley Professional.

Semana 9 — Desde 21 de Diciembre del 2026 hasta 27 de Diciembre del 2026

Unidad 3: Bases de Datos Distribuidas

Resultado de aprendizaje: Implementa soluciones de computación paralela y distribuida empleando tecnologías de procesamiento concurrente y plataformas de computación en la nube, evaluando su rendimiento e impacto.

Contenido temático

Tema 1: Fundamentos de Bases de Datos Distribuidas

- **Subtema :** Concepto y objetivos de las BDD.
- **Subtema :** Arquitecturas de SGBD distribuidos.
- **Subtema :** Transparencia en BDD (de fragmentación, replicación y ubicación).
- **Subtema :** Ventajas y desafíos de las BDD.

Estrategias metodológicas

- Aula invertida

Habilidades blandas

- Creatividad
- Gestión del tiempo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Plataformas de comunicación y gestión grupal

Recursos didácticos

- Documentos compartidos
- Libros de texto
- Normas técnicas especializadas

Bibliografía

- KENDALL, KENNETH E. (2011) ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS PEARSON
- VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA (2021) PROGRAMACION EN JAVA RA MA
- CORONEL, CARLOS (2013) DATABASE SYSTEMS COURSE TECHNOLOGY CENGAGE LEARNING
- SEQUEIRA, ANTHONY (2013) INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES, PART 18INCD1) CISCO
- KAUFMAN CHARLIE (2023) NETWORK SECURITY PEARSON
- Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4493-7332-0.
- van Steen, M. & Tanenbaum, A. S. (2023). Distributed Systems (4th ed., v.4.03). ISBN: 978-90-815406-3-6.

Mecanismo de evaluación

EV

- EV: EV-SUM-02 — Examen Parcial I — Unidades 1 y 2
- EV: EXAMEN PARCIAL I

Semana 10 — Desde 28 de Diciembre del 2026 hasta 03 de Enero del 2027

Unidad 3: Bases de Datos Distribuidas

Resultado de aprendizaje: Implementa soluciones de computación paralela y distribuida empleando tecnologías de procesamiento concurrente y plataformas de computación en la nube, evaluando su rendimiento e impacto.

Contenido temático

Tema 2: Diseno y Fragmentacion de Bases de Datos Distribuidas

- **Subtema :** Fragmentación horizontal, vertical y mixta.
- **Subtema :** Criterios de diseño de la distribución de datos.

- **Subtema :** Estrategias de replicación (síncrona y asíncrona).
- **Subtema :** Catálogo distribuido y gestión de metadatos.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en la indagación
- Aprendizaje colaborativo
- Aprendizaje cooperativo

Habilidades blandas

- Creatividad
- Empatía
- Resolución de problemas

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Gestores de bases de datos
- Plataformas de comunicación y gestión grupal

Recursos didácticos

- Artículos académicos
- Manuales técnicos especializados

Bibliografía

- KENDALL, KENNETH E. (2011) ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS PEARSON
- VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA (2021) PROGRAMACION EN JAVA RA MA
- RICARDO, CATHERINE M. (2009) BASE DE DATOS MCGRAW-HILL
- PRATT, PHILIP J. (2012) CONCEPTS OF DATABASE MANAGEMENT CENGAGE LEARNING
- CORONEL, CARLOS (2013) DATABASE SYSTEMS COURSE TECHNOLOGY CENGAGE LEARNING
- Blinowski, G. et al. (2022). Monolithic vs. Microservice Architecture. IEEE Access, 10. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3152803.
- Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4493-7332-0.
- van Steen, M. & Tanenbaum, A. S. (2023). Distributed Systems (4th ed., v.4.03). ISBN: 978-90-815406-3-6.

Mecanismo de evaluación

GA

- GA: FORM-TL-04 — Taller — Diseño de Esquema de Fragmentación y Replicación de BDD

TA

- TA: FORM-IC-02 — Investigación Individual — Tecnologías de BDD Distribuidas: NewSQL vs. NoSQL

Semana 11 — Desde 04 de Enero del 2027 hasta 10 de Enero del 2027

Unidad 3: Bases de Datos Distribuidas

Resultado de aprendizaje: Implementa soluciones de computación paralela y distribuida empleando tecnologías de procesamiento concurrente y plataformas de computación en la nube, evaluando su rendimiento e impacto.

Contenido temático

Tema 3: Control de Concurrencia y Recuperacion en BDD

- **Subtema :** Protocolos de control de concurrencia distribuida (bloqueo en dos fases).
- **Subtema :** Gestión de deadlock distribuido.
- **Subtema :** Recuperación ante fallos en BDD.
- **Subtema :** Bases de datos NoSQL en entornos distribuidos (MongoDB, Cassandra).

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en proyectos
- Aprendizaje colaborativo
- Aprendizaje cooperativo

Habilidades blandas

- Creatividad
- Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Gestores de bases de datos
- Herramientas de análisis de datos
- Repositorios académicos

Recursos didácticos

- Documentos compartidos
- Manuales técnicos especializados
- Normas técnicas especializadas

Práctica experimental

Tema de la práctica: Configuración de un clúster de base de datos distribuida de tres nodos con CockroachDB en contenedores Docker, implementación de la estrategia de fragmentación y replicación del PFC, verificación de tolerancia a fallos (Raft consensus), y análisis comparativo de rendimiento distribuido vs. centralizado.

Bibliografía

- KENDALL, KENNETH E. (2011) ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS PEARSON
- VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA (2021) PROGRAMACION EN JAVA RA MA
- SEQUEIRA, ANTHONY (2013) INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES, PART 18INCD1) CISCO
- KAUFMAN CHARLIE (2023) NETWORK SECURITY PEARSON
- SILBERSCHATZ, ABRAHAM (2018) OPERATING SYSTEM CONCEPTS ABRAHAM SILBERSCHATZ, PETER BAER GALVIN, GREG GAGNE PEARSON
- Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4493-7332-0.
- van Steen, M. & Tanenbaum, A. S. (2023). Distributed Systems (4th ed., v.4.03). ISBN: 978-90-815406-3-6.

Mecanismo de evaluación

GA

- GA: GA-SUM-03 — PE-U3 — Práctica Experimental Unidad 3: Implementación de BDD Distribuida

TA

- TA: TA-IND-02 — Informe Técnico Individual — Análisis de Consistencia y Replicación en BDD Distribuidas

EV

- EV: EV-AUT-02 — EVALUACIÓN DE PROGRESO — UNIDADES 3 (2DO CORTE)

Semana 12 — Desde 11 de Enero del 2027 hasta 17 de Enero del 2027

Unidad 4: Computacion Paralela y Distribuida

Resultado de aprendizaje: Construye aplicaciones distribuidas en capas que cumplan con estándares de calidad de software (ISO/IEC 25010), integrando mecanismos de seguridad y observando la ética del Ingeniero de Software.

Contenido temático

Tema 1: Fundamentos de Computacion Paralela

- **Subtema :** Conceptos de paralelismo: paralelismo de datos y de tareas.

- **Subtema :** Modelos de programación paralela: memoria compartida y paso de mensajes.
- **Subtema :** Ley de Amdahl y métricas de rendimiento.
- **Subtema :** Introducción a OpenMP y MPI.

Estrategias metodológicas

- Clase magistral activa
- Gamificación

Habilidades blandas

- Liderazgo
- Pensamiento crítico
- Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Gestores de bases de datos
- Herramientas de análisis de datos
- Lenguajes de programación
- Plataformas de comunicación y gestión grupal

Recursos didácticos

- Artículos académicos
- Manuales técnicos especializados
- Normas técnicas especializadas

Bibliografía

- KENDALL, KENNETH E. (2011) ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS PEARSON
- VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA (2021) PROGRAMACION EN JAVA RA MA
- GÓMEZ LÓPEZ, JULIO (2011) ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS RA-MA.
- TANENBAUM ANDREW S. (2003) SISTEMAS OPERATIVOS MODERNOS PEARSON EDUCACIÓN.
- Burns, B. (2025). Designing Distributed Systems (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-09-815635-0.
- Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4493-7332-0.

Mecanismo de evaluación

GA

- GA: FORM-SIM-02 — Simulacro y Autoevaluación — Computación Paralela y en la Nube
- GA: FORM-TL-05 — Taller — Análisis y Selección de Proveedor de Nube para el PFC

Semana 13 — Desde 18 de Enero del 2027 hasta 24 de Enero del 2027

Unidad 4: Computacion Paralela y Distribuida

Resultado de aprendizaje: Construye aplicaciones distribuidas en capas que cumplan con estándares de calidad de software (ISO/IEC 25010), integrando mecanismos de seguridad y observando la ética del Ingeniero de Software.

Contenido temático

Tema 2: Computacion en la Nube y Servicios Distribuidos

- **Subtema :** Modelos de servicio en la nube: IaaS, PaaS, SaaS.
- **Subtema :** Proveedores de nube: AWS, Azure, Google Cloud (comparación).
- **Subtema :** Funciones como servicio (FaaS) y computación serverless.
- **Subtema :** Computación en malla y edge computing.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje colaborativo
- Aprendizaje cooperativo
- Aula invertida
- Gamificación

Habilidades blandas

- Comunicación efectiva
- Pensamiento crítico

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Herramientas de análisis de datos
- Plataformas de comunicación y gestión grupal
- Plataformas de presentación interactiva

Recursos didácticos

- Artículos académicos
- Manuales técnicos especializados
- Normas técnicas especializadas

Bibliografía

- KENDALL, KENNETH E. (2011) ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS PEARSON
- VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA (2021) PROGRAMACION EN JAVA RA MA
- DEAN TAMARA (2010) NETOWORK+ GUIDE TO NETWORKS NETWORK
- KAUFMAN CHARLIE (2023) NETWORK SECURITY PEARSON
- Blinowski, G. et al. (2022). Monolithic vs. Microservice Architecture. IEEE Access, 10. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3152803.
- Burns, B. (2025). Designing Distributed Systems (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-09-815635-0.
- Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4493-7332-0.

Mecanismo de evaluación

GA

- GA: GA-SUM-05 — EXP-2 — Exposición 2do Corte: Defensa del PFC
- GA: Informe de las exposiciones II Corte

TA

- TA: TA-PFC-E3 — PFC Entrega 3 — Integración de BDD Distribuida y Componente de Procesamiento

Semana 14 — Desde 25 de Enero del 2027 hasta 31 de Enero del 2027

Unidad 4: Computacion Paralela y Distribuida

Resultado de aprendizaje: Construye aplicaciones distribuidas en capas que cumplan con estándares de calidad de software (ISO/IEC 25010), integrando mecanismos de seguridad y observando la ética del Ingeniero de Software.

Contenido temático

Tema 3: Procesamiento Distribuido de Datos

- **Subtema :** Paradigma MapReduce: principios y funcionamiento.
- **Subtema :** Apache Hadoop: ecosistema y arquitectura.
- **Subtema :** Apache Spark: procesamiento en memoria y casos de uso.
- **Subtema :** Streaming de datos en tiempo real (Apache Kafka Streams).

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje basado en proyectos
- Aprendizaje colaborativo
- Aprendizaje cooperativo

Habilidades blandas

- Pensamiento crítico
- Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Gestores de bases de datos
- Herramientas de análisis de datos
- Lenguajes de programación

Recursos didácticos

- Documentos compartidos
- Manuales técnicos especializados
- Normas técnicas especializadas

Práctica experimental

Tema de la práctica: Comprobación experimental de la Ley de Amdahl mediante implementación y medición de un pipeline de procesamiento de datos en Apache Spark (PySpark) con tres transformaciones, comparación con procesamiento secuencial en pandas, y análisis cuantitativo del speedup obtenido vs. el speedup teórico máximo.

Bibliografía

- KENDALL, KENNETH E. (2011) ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS PEARSON
- VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA (2021) PROGRAMACION EN JAVA RA MA
- CORONEL, CARLOS (2013) DATABASE SYSTEMS COURSE TECHNOLOGY CENGAGE LEARNING
- PEREZ LOPEZ CESAR (2021) DATA MINING PRINCIPIOS Y APLICACIONES RA MA
- RENGASWAMY RAGHUNATHAN (2023) DATA SCIENCE FOR ENGINEERS CRC PRES
- Burns, B. (2025). Designing Distributed Systems (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-09-815635-0.
- Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4493-7332-0.

Mecanismo de evaluación

GA

- GA: GA-SUM-06 — PE-U4 — Práctica Experimental Unidad 4: Procesamiento Distribuido con Apache Spark

TA

- TA: TA-IND-04 — Informe Técnico Individual — Análisis de Rendimiento Paralelo (Unidad 4) aplicado al PFC

Semana 15 — Desde 01 de Febrero del 2027 hasta 07 de Febrero del 2027

Unidad 5: Desarrollo de Aplicacion en Capas

Resultado de aprendizaje: Trabaja colaborativamente en equipos multidisciplinarios para planificar, desarrollar y entregar proyectos de software distribuido en ciclos iterativos, aplicando metodologías ágiles.

Contenido temático

Tema 1: Arquitectura en Capas y Patrones de Diseno

- **Subtema :** Arquitectura N-capas: presentación, lógica de negocio y datos.
- **Subtema :** Patrones de diseño aplicados a sistemas distribuidos (Repository, Factory, Proxy, Observer).
- **Subtema :** Separación de responsabilidades y principios SOLID.

• **Subtema :** Inyección de dependencias y frameworks de contenedores IoC.

Estrategias metodológicas

• Aprendizaje colaborativo
• Aprendizaje cooperativo
• Design Thinking

Habilidades blandas

• Liderazgo
• Pensamiento crítico
• Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

• Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
• Herramientas de análisis de datos
• Lenguajes de programación
• Repositorios académicos

Recursos didácticos

• Artículos académicos
• Normas técnicas especializadas

Bibliografía

• KENDALL, KENNETH E. (2011) ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS PEARSON
• VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA (2021) PROGRAMACION EN JAVA RA MA
• KUROSE, JAMES F (2017) REDES DE COMPUTADORAS UN ENFOQUE DESCENDENTE PEARSON
• Burns, B. (2025). Designing Distributed Systems (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-09-815635-0.
• Joshi, U. (2023). Patterns of Distributed Systems. Addison-Wesley. ISBN: 978-0-13-822198-0.
• Newman, S. (2021). Building Microservices (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4920-3402-5.

Mecanismo de evaluación

GA
• GA: FORM-TL-06 — Taller — Revisión de Arquitectura en Capas y Code Review del PFC
• GA: FORM-IC-04 — Preparación Individual para Evaluación de Avance del 2do Corte

Semana 16 — Desde 08 de Febrero del 2027 hasta 14 de Febrero del 2027

Unidad 5: Desarrollo de Aplicacion en Capas

Resultado de aprendizaje: Trabaja colaborativamente en equipos multidisciplinarios para planificar, desarrollar y entregar proyectos de software distribuido en ciclos iterativos, aplicando metodologías ágiles.

Contenido temático

Tema 2: Desarrollo Practico de Aplicaciones Distribuidas en Capas
• **Subtema :** Configuración del entorno de desarrollo distribuido.
• **Subtema :** Implementación de la capa de acceso a datos con ORM distribuido.
• **Subtema :** Implementación de la capa de negocio como microservicio REST.
• **Subtema :** Implementación de la capa de presentación consumiendo APIs.
• **Subtema :** Integración y pruebas de integración del sistema completo.

Estrategias metodológicas

• Aprendizaje basado en problemas

• Aprendizaje basado en proyectos

Habilidades blandas

• Gestión del tiempo
• Resiliencia

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

• Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
• Herramientas de análisis de datos
• Repositorios académicos
• Repositorios de contenido y gestores multimedia

Recursos didácticos

• Documentos compartidos

Bibliografía

• KENDALL, KENNETH E. (2011) ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS PEARSON
• VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA (2021) PROGRAMACION EN JAVA RA MA
• CARMONA ROMERA, GASBRIEL. (2011) APLICACIONES INFORMÁTICAS DE BASES DE DATOS RELACIONALES. IC EDITORIAL
• DOMINGUEZ MINGUEZ TOMAS (2023) DESARROLLO DE APLICACIONES ANDROID CON APP INVENTOR 2 MARCOMBO
• Burns, B. (2025). Designing Distributed Systems (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-09-815635-0.
• Joshi, U. (2023). Patterns of Distributed Systems. Addison-Wesley. ISBN: 978-0-13-822198-0.
• Newman, S. (2021). Building Microservices (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4920-3402-5.

Mecanismo de evaluación

EV

• EV: EV-SUM-04 — Portafolio de Evidencias Individuales — Autoevaluación Final del Período
• EV: EV: EV-SUM-02 — EXAMEN PARCIAL II — UNIDADES 3 Y 4

Semana 17 — Desde 15 de Febrero del 2027 hasta 21 de Febrero del 2027

Unidad 5: Desarrollo de Aplicacion en Capas

Resultado de aprendizaje: Trabaja colaborativamente en equipos multidisciplinarios para planificar, desarrollar y entregar proyectos de software distribuido en ciclos iterativos, aplicando metodologías ágiles.

Contenido temático

Tema 3: Calidad, Pruebas y Despliegue de Aplicaciones Distribuidas

• **Subtema :** Pruebas en sistemas distribuidos: unitarias, de integración, de contrato y de carga.
• **Subtema :** Métricas de calidad ISO/IEC 25010 aplicadas a sistemas distribuidos.
• **Subtema :** CI/CD: integración y entrega continua (Jenkins, GitHub Actions).
• **Subtema :** Monitoreo y observabilidad distribuida (logs, métricas, trazas).
• **Subtema :** Presentación y defensa del proyecto integrador.

Estrategias metodológicas

• Aprendizaje basado en proyectos
• Aula invertida

Habilidades blandas

• Comunicación efectiva
• Ética

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Entornos de aprendizaje virtual (LMS)
- Gestores bibliográficos
- Plataformas de comunicación y gestión grupal
- Repositorios académicos

Recursos didácticos

- Documentos compartidos

Práctica experimental

Tema de la práctica: Implementación de la capa de calidad en la aplicación distribuida del PFC: pipeline CI/CD con GitHub Actions, observabilidad distribuida con la tríada métricas-logs-trazas (Prometheus + Grafana), pruebas automatizadas (unitarias, integración, carga), y evaluación de calidad según ISO/IEC 25010:2023.

Bibliografía

- KENDALL, KENNETH E. (2011) ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS PEARSON
- VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA (2021) PROGRAMACION EN JAVA RA MA
- KUROSE, JAMES F (2017) REDES DE COMPUTADORAS UN ENFOQUE DESCENDENTE PEARSON
- Blinowski, G. et al. (2022). Monolithic vs. Microservice Architecture. IEEE Access, 10. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3152803
- Burns, B. (2025). Designing Distributed Systems (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-09-815635-0.
- Newman, S. (2021). Building Microservices (2nd ed.). O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4920-3402-5.

Mecanismo de evaluación

GA

- GA: GA-SUM-06 / PE-U5 - CI/CD Pruebas y Observabilidad

TA

- TA: Entrega final del PFC

Semana 18 — Desde 22 de Febrero del 2027 hasta 28 de Febrero del 2027

Contenido temático

Tutoría de Refuerzo de Contenidos Parciales: Revisión y Consolidación de Temas Claves

Los contenidos de esta semana no serán planificados previamente; sin embargo, su selección estará permitida durante la semana de refuerzo, en correspondencia con los temas a abordar.

Estrategias metodológicas

- Aprendizaje basado en proyectos

Habilidades blandas

- Empatía
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo

Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC)

- Gestores bibliográficos
- Lenguajes de programación
- Repositorios académicos

Recursos didácticos

- Artículos académicos

- Libros de texto
- Material audiovisual
- Normas técnicas especializadas

Bibliografía

- KENDALL, KENNETH E. (2011) ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS PEARSON
- VEGAS GERTRUDIX JOSE MARIA (2021) PROGRAMACION EN JAVA RA MA
- ALONSO, GUSTAVO (2010) WEB SERVICE SPRINGER.
- Kaufman, C., Perlman, R., Speciner, M., & Perlner, R. (2023). Network security: Private communication in a public world (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Análisis y diseño de sistemas (8.ª ed.; A. V. Romero Elizondo, Trad.). Pearson Educación.
- Sequeira, A. J. (2013). Interconnecting Cisco network devices, part 1 (ICND1) foundation learning guide (4th ed.). Cisco Press.

5. Perfil del profesor

NOMBRE: GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

TÍTULOS OBTENIDOS:

NOMBRE DE TÍTULO	NIVEL	INSTITUCIÓN
DIPLOMADO SUPERIOR EN PEDAGOGIA	CUARTO NIVEL	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
MASTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DEL SOFTWARE	CUARTO NIVEL	UNIVERSIDAD DE GRANADA
DOCTOR(A) EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	CUARTO NIVEL	UNIVERSIDAD DE GRANADA
DIPLOMA SUPERIOR EN DISEÑOS PEDAGOGICOS UNIVERSITARIOS	CUARTO NIVEL	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO
MASTER EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	CUARTO NIVEL	UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
INGENIERO(A) EN COMPUTACION	TERCER NIVEL	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

6. Elaborado/Aprobado por:

Elaborado por	GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON
Aprobado por	PONCE ORDOÑEZ JESSICA ALEXANDRA, **fecha de aprobación:** 26-10-2026

Fecha: 2026-11-05